

Logic Gates Problems 6

A	B	C	D	S1	S2
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0

A = Pase saldo = 1

B = pasajero frente la línea de paso = 1

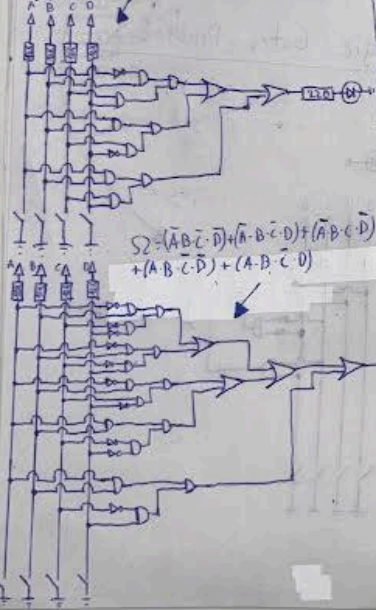
C = sentido de pasada correct = 1

D = pases preferentes activos = 1

Primera salida acciona el motor de desbloqueo cuando hay un pasajero frente a la línea en la dirección correcta con saldo, o cuando hay un pasajero en dirección correcta con el pase, manteniendo cerrada la barrera en los demás casos.

La segunda salta la sirena cuando un pasajero cruza sin saldo y sin pase o cuando alguien va al sentido contrario en los demás apagado.

$$S_1 = (\bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D) + (A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D}) + (A \cdot B \cdot C \cdot D)$$



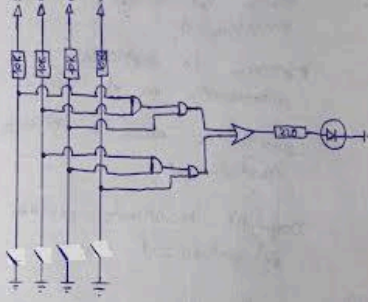
$$S_2 = (\bar{A} \cdot B \cdot C) + (\bar{B} \cdot C \cdot D)$$

AB	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	0

AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	0	1	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

$$S_2 = B \cdot \bar{C}$$

$$S_1 = (A \cdot B \cdot C) + (B \cdot C \cdot D)$$



$$S_2 = B \cdot \bar{C}$$

